

# Maths

## 1. Faire exos poly LLG

### 1 - Suites et récurrence

$$u_{n+1} = u_n + r \Rightarrow u_n = u_0 + nr \text{ et } u_n = (n - p)r + u_p \text{ et } \sum_{k=p}^n u_k = \frac{u_p + u_n}{2} * (n - p + 1)$$

$$w_{n+1} = w_n q \Rightarrow w_n = w_0 * q^n \text{ et } w_n = w_p * q^{n-p} \text{ et } \sum_{k=p}^n w_k = u_p * \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$$

Récurrence: prouver  $P_{n_0}$ , puis  $P_{n+1}$  en fonction de  $P_n$ , puis: "Si  $P_{n_0}$  est vraie et si  $P_n$  est héréditaire, alors  $P_n$  est vraie pour tout entier naturel  $n \geq n_0$ "

Sens de variation:

1. signe:  $u_{n+1} - u_n$
2. signe dérivée  $f(u_n = f(n) \neq u_{n+1} = f(u_n))$
3.  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  si  $u_n \neq 0$
4. récurrence:  $u_n \leq u_{n+1}$

Suite admet limite si minorant et décroissante / majorant et croissante ( $m \leq l \leq M$ )

Résoudre F.I.: factoriser par polynôme plus haut degré, utiliser croissances comparées, composition

Théorème gendarmes:  $f \leq g \leq h, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = h(x) = l \Rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$$

Inégalité de Bernoulli:  $(1 + a)^n \geq 1 + na$

### Limites de fonction & complément dérivation

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \Rightarrow \text{asymptote verticale d'équation } x = a$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = a \Rightarrow \text{asymptote horizontale d'équation } y = a$$

Formes indéterminées:

$$+\infty - \infty, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, 0 * (\pm\infty), \frac{0}{0}$$

$$\text{Composition: } \lim_{x \rightarrow a} u(x) = b, \lim_{x \rightarrow b} v(x) = c \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} v(u(x)) = c$$

Croissances comparées:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x x^n = 0$  (utiliser composition pour passer l'une à l'autre,  $e^x$  croît tjrs plus fort)

---

$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \Rightarrow$  "coefficient directeur de la tangente à C (représentation de la courbe) en a"

Equation tangente en a:  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| $x^n$                 | $nx^{n-1}$              |
| $\frac{1}{x}$         | $-\frac{1}{x^2}$        |
| $\sqrt{x}$            | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$   |
| $u * v$               | $u'v + uv'$             |
| $\frac{u}{v}$         | $\frac{u'v - uv'}{v^2}$ |
| $v(u(x)) = v \circ u$ | $u' * v'(u(x))$         |
| $u^n$                 | $u' * n * u^{n-1}$      |
| $\sqrt{u}$            | $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$  |
| $e^u$                 | $u' e^u$                |

### 3 - Loi binomiale

**Rappels:**  $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Indépendants:  $P_B(A) = P(A) \Rightarrow P(A) * P(B) = P(A \cap B)$

---

Épreuves répétées de manière **identiques & indépendantes**, définir succès

| k          | 0 (échec) | 1 (succès) |
|------------|-----------|------------|
| $P(X = k)$ | $1 - p$   | $p$        |

$$X \sim B(n; p)$$

Coefficient binomiale:  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ : nombre chemins réalisant  $k$  succès,

$$\Rightarrow \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \binom{n}{1} = n, \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} * p^k * (1-p)^{n-k}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0), \dots$$

## 4 - Continuité & convexité

f continue = tracer sans lever crayon

Si  $u_{n+1} = f(u_n)$ ,  $u_n$  converge & f continue  $\Rightarrow l = f(l)$

Dérivable  $\Rightarrow$  continue (mais continue  $\nRightarrow$  dérivable, ex  $\sqrt{x}$  et  $|x|$ )

TVI: si continue sur intervalle  $\Rightarrow$  passe forcément au moins 1 fois par point entre 2 extrémités  $\Rightarrow$

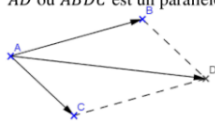
$$k \in [a; b] \Rightarrow f(k) \in [f(a); f(b)]$$

Corollaire du TVI: si **strictement** croissante/décroissante  $\Rightarrow$  par seulement 1 fois par le point

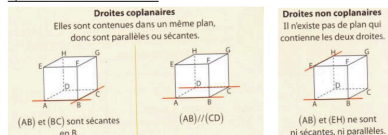
## 5 - Vecteurs

### Règle du parallélogramme

$$\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD} \text{ où } ABDC \text{ est un parallélogramme}$$

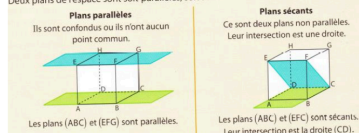


### A) Positions relatives de deux droites.

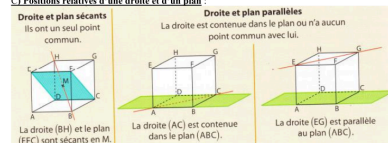


### B) Positions relatives de 2 plans :

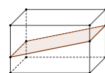
Deux plans de l'espace sont soit parallèles, soit sécants.



### C) Positions relatives d'une droite et d'un plan :



**Propriété 1 :**  
Si deux droites sécantes d'un plan  $Q$  sont parallèles à deux droites sécantes d'un plan  $P$  alors les plans  $P$  et  $Q$  sont parallèles.



**Propriété 2 :**  
Lorsque deux plans sont parallèles, tout plan coupant l'un coupe l'autre et leurs intersections sont parallèles.

**Propriété 3 :**  
Une droite est parallèle à un plan, si et seulement si, elle est parallèle à une droite du plan.

**Théorème du toit :**  
 $P$  et  $Q$  sont deux plans sécants.  
Si une droite  $d$  contenue dans  $P$  est parallèle à une droite  $d'$  contenue dans  $Q$ ,  
Alors la droite d'intersection des plans  $P$  et  $Q$  est parallèle à  $d$  et à  $d'$ .



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\overrightarrow{AB}\| * \|\overrightarrow{AC}\| * \cos(\widehat{BAC}) = xx' + yy' + zz' \text{ et projeté orthogonal}$$

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} \text{ (même que théorème d'Al-Kashi)}$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

$\vec{n}$  normal au plan  $\Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{u} = \vec{n} \cdot \vec{v} = 0$  avec  $\vec{u}, \vec{v}$  directeurs du plan

$$ax + by + cz + d = 0$$

Droite orthogonal à plan P: orthogonale à 2 droites sécantes de P

**A faire:** Vecteur normal à un plan

Projeté orthogonal

## 6 - Logarithme népérien

$e^{\ln a} = a$  car bijection

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \text{ (propriétés exposants)}$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$$\ln(a^n) = n \ln a \Rightarrow \ln(\sqrt{a}) = \frac{\ln a}{2}$$

$$\ln(x) < \ln(y) \Leftrightarrow x < y$$

$$\ln(x) = \ln(y) \Leftrightarrow x = y$$

**D'abord donner le domaine de définition**  $]0; +\infty[$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

$$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$$

$$\text{Hors programme: } \log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$$

## 8 - Primitives et équations différentielles

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| $x^n$                | $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ |
| $\frac{1}{\sqrt{x}}$ | $2\sqrt{x}$           |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| $\frac{1}{x^2}$           | $-\frac{1}{x}$              |
| $u' * u^n$                | $\frac{u^{n+1}}{n+1}$       |
| $\frac{u'}{\sqrt{u}}$     | $2\sqrt{u}$                 |
| $\frac{1}{x^n}, n \neq 1$ | $-\frac{1}{(n-1)(x^{n-1})}$ |
| $u' e^u$                  | $e^u$                       |
| $\frac{u'}{\sqrt{u}}$     | $2\sqrt{u}$                 |
| $\frac{u'}{u}$            | $\ln(u)$                    |
| $\frac{u'}{u^n}$          | $-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$   |

$y' = ay + f(x) \Rightarrow y = Ce^{ax} + f_1(x)$  avec  $f_1$  une solution particulière quelconque de  $(E)$

Si  $f$  constante:

$$y' = ay + b \Rightarrow y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$$

$C$  donné par énoncé: ex:  $f(5) = 2 \Rightarrow$  réarrange pour  $C$

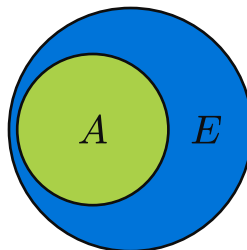
## 9 - Combinatoire & Dénombrement

$\text{Card}(E)$  = nombre éléments de  $E$

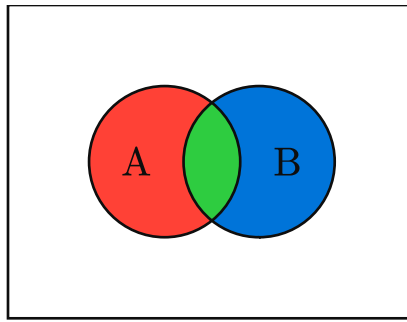
$A_1 \cap A_2 = \emptyset \Leftrightarrow A_1$  et  $A_2$  disjoints

Si tous disjoints:  $\text{Card}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \text{Card}(A_1) + \text{Card}(A_2) + \text{Card}(A_3)$

$\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$



$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$$



Produit cartésien = ensemble couples  $\Rightarrow A \times B$  et combinaisons  $(a; b)$

$$\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) * \text{Card}(B) \Rightarrow \text{Card}(E^n) = \text{Card}(E)^n$$

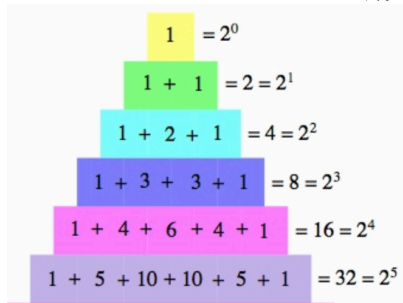
Permutations:  $n!$   $\Rightarrow$  ex: anagrammes, arrangements podium,

Nombre k-uplets 2 à 2 distincts de  $E$ :  $\frac{n!}{(n-k)!}$   $\Rightarrow$  ex: nb matchs de foots possibles avec n équipes

Nombre de parties:  $2^n$   $\Rightarrow$  ex: articles supermarchés (pris ou non=binaire)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \Rightarrow \text{"k parmi n", ex: nombre de mains,}$$

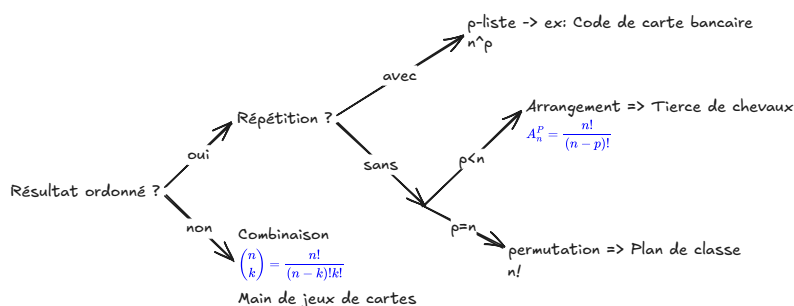
$$\text{Formule de Pascal: } \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k} \Rightarrow$$



Puissances de 2  $\Rightarrow \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \Rightarrow$  binôme de Newton & IR

$$(a + b)^3, (a + b)^4, \dots$$

## Arrangement, permutations, combinaison, ...



[Yvan Monka: Arrangement, permutation, combinaison... : lequel choisir ? -](#)

## [YouTube](#)

Exemples:

1. Combien de mots composés de 3 lettres de l'alphabet peut-on former ?  
ORDRE compte, répétition  $\Rightarrow 26^3$
2. On dispose de 26 jetons marqués de 26 lettres de l'alphabet. On tire **successivement** et **sans remise** 3 jetons. Combien de mots de 3 lettres peut-on former ?  
successivement  $\Rightarrow$  ordre // simultanément  $\Rightarrow$  pas ordre  
sans remise  $\Rightarrow$  pas répétition  
26 possibilités, puis 25, 24  $\Rightarrow \frac{26!}{23!}$   
 $\Rightarrow$  arrangement:  $\frac{n!}{(n-k)!}$
3. Quel est le nombre d'anagrammes du mot "MDR" ? (Super Yvan Monka)  
 $3 * 2 * 1 = 3!$   
Ordre, pas répétition  $\Rightarrow$  arrangement avec  $n=k \Rightarrow$  permutation
4. On dispose de 6 jetons marqués de 6 couleurs différentes. On tire **simultanément** 3 jetons. Combien de possibilités existe-t-il ?  
pas ordre  $\Rightarrow$  combinaison 3 parmi 6  $\Rightarrow \binom{6}{3}$

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

## 10 - Intégrales

Par parties:

$$\int_a^b uv \, dx = [U * v]_a^b - \int_a^b U * v' \, dx$$

Choisir  $v$  pour que  $v'$  devienne constante (pour simplifier intégrale résultante)

## 11 - Somme de variables aléatoires

[Yvan Monka : Somme de variables aléatoires - YouTube](#)

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i * P(X = x_i) \text{ (= moyenne valeurs * probas)}$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(x))^2 * P(X = x_i) \text{ et}$$

$$V(X) = \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 * P(X = x_i) \right) - E(X)^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

$$E(aX + b) = a * E(X) + b$$

$$V(aX + b) = a^2 * V(X) \Rightarrow \sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$\text{Indépendance: } P((X \in E_1) \cap (X \in E_2)) = P(X \in E_1) * P(X \in E_2)$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

échantillon de taille  $n$  = répétition identique et indépendante

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \text{ et } M_n = \frac{S_n}{n}$$

$$\Rightarrow E(S_n) = nE(X)$$

$$V(S_n) = nV(X) \Rightarrow \sigma(S_n) = \sqrt{n}\sigma(X)$$

$$E(M_n) = E(X)$$

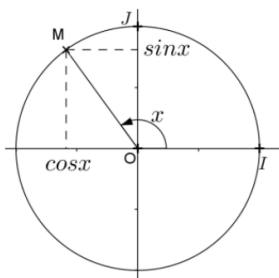
$$V(M_n) = \frac{V(X)}{n} \Rightarrow \sigma(M_n) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}$$

$$X \sim B(n; p) \Rightarrow E(X) = np; V(X) = np(1 - p)$$

## 12 - Trigonométrie

$$x + k * 2\pi \equiv x[2\pi]$$

| Degré     | 360°   | 180°  | 90°             | 60°                  | 45°                  | 30°                  |
|-----------|--------|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Radian    | $2\pi$ | $\pi$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{6}$      |
| $\cos(x)$ | 1      | 0     | 0               | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\sin(x)$ | -1     | 0     | 1               | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        |



$\cos x$  = abscisse

$\sin x$  = ordonnée

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \text{ et } -1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \text{ (Pythagore)}$$



Formules: (plus rapide de comprendre la géométrie que d'apprendre par cœur)

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$$

$$\sin' = \cos$$

$$\cos' = -\sin$$

$$\Rightarrow \sin''' = \sin$$

$$\sin'(u) = u' \cos(u)$$

$$\cos'(u) = -u' \sin(u)$$

## 13 - Loi des grands nombres

Valeur absolue:  $a - b < x < a + b \Leftrightarrow -b < x - a < b \Leftrightarrow |x - a| < b$  (distance entre  $x$  et  $a$ )

$$\text{Pas à connaître: } a < x < b \Leftrightarrow \frac{2a}{2} - \frac{a+b}{2} < x - \frac{a+b}{2} < \frac{2b}{2} - \frac{a+b}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{a-b}{2} < x - \frac{a+b}{2} < -\frac{a-b}{2} \Leftrightarrow |x - \frac{a+b}{2}| < \left|\frac{a-b}{2}\right|$$

$$\text{Bienaymé-Tchebychev: } \mu = E(X), \forall \delta > 0, P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V}{\delta^2}$$

$$P(|X - \mu| \geq 2\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{4\sigma^2} \leq \frac{1}{4}$$

$$P(|X - \mu| \geq 4\sigma) \leq \frac{1}{16}$$

$$P(|M_n - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V}{n\delta^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - \mu| \geq \delta) = 0$$